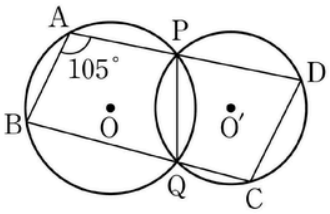
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 두 점 P, Q에서 만나는 두 원 O, O′에 대하여 $\angle BAP = 105^\circ$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① $\overline{AB} /\!/ \overline{PQ}$　② $\overline{AB} /\!/ \overline{CD}$

③ $\angle ABQ = 75^\circ$　④ $\angle PDC = 75^\circ$

⑤ $\angle BQP = 105^\circ$

두 원의 공통점 P,Q

→ 각을 왼쪽 원에서 오른쪽 원으로 전달한다.

∠BAP=105°

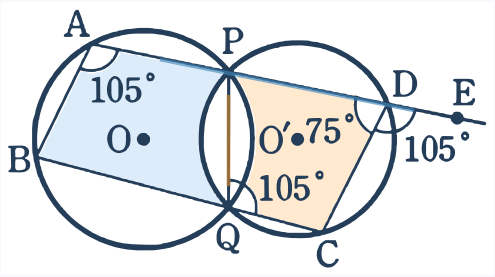
→ 내접사각형의 외각 성질을 반복한다.

옳은 보기 2개

→ 평행 조건과 PDC의 각을 각각 확인한다.

공식 정답 ②, ④　　교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형　네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 위의 그림에서	→	01 PD를 D 너머 E까지 연장하여 오른쪽 원의 외각을 표시한다. 왜? 새 점 E는 설명용 보조점임을 구별한다.
02 $\angle BAP = \angle PQC = \angle CDE = 105^\circ$	→	02 왼쪽 원의 외각 정리와 오른쪽 원의 외각 정리를 차례로 적용한다. 왜? 각을 옮길 때마다 같은 원 위 네 점을 확인한다.
03 따라서 동위각의 크기가 같으므로 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$	→	03 직선 APDE를 가로지르는 같은 위치의 각이 같아 AB와 CD는 평행하다. 왜? 평행선 판정인 동위각의 뜻을 보충한다.
04 $\therefore \angle PDC = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$	→	04 P,D,E는 한 직선이므로 PDC와 CDE의 합은 180°이다. 왜? 조건을 만족하는 보기는 ②,④ 두 개임을 확인한다.

검산 $180 - 105 = 75$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 11, 12쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.